animath-2023-04

Les pépites des vingt nains

Combinatoire / Combinatorics | Level 3/5 (provisional)

Un groupe de 20 nains sortant de la mine s'assoit autour d'une table ronde pour compter les pépites d'or que chacun a minées. Ils font les constats suivants :

- La différence du nombre de pépites de deux nains voisins est toujours 2 ou 3.
- Tous les nains ont miné un nombre de pépites différent.

Quelle est la plus grande différence de pépites possible entre le nain qui a trouvé le plus de pépites et celui qui en a trouvé le moins ?

Coupe Animath - Automne 2023 - 4; PDF p. 3; printed p. 3

Coupe Animath - Automne 2023 - 11; PDF p. 4; printed p. 4

Original statement transcribed; typography normalised.

Statement checked against source by Codex. Independent human review pending.